PHYSIQUE-CHIMIE

Moment d'une force et équilibre

14 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Étudier l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe ; bras de levier.
- Calculer et utiliser le moment d'une force ; faire l'inventaire des moments.
- Étudier l'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe soumis à trois forces au maximum.
- Déterminer le centre de gravité d'un solide ; étudier le basculement d'un solide posé sur un plan.

PROBLÉMATIQUE

Comment serrer un boulon, équilibrer une charge levée ou poser une pièce sans qu'elle bascule ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · La clé et le boulon**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · L'effet de rotation d'une force (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Le moment d'une force**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · L'équilibre d'un levier**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Équilibre d'un solide mobile autour d'un axe**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 24**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Trouver le centre de gravité**	45 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 4 · Jusqu'où sans basculer ? (version A ou B)**	45 min
Séance 11	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le chariot élévateur**	45 min
Séance 12	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	COURS	**Cours 3 · Centre de gravité et basculement**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 25 à 27**	15 min
Séance 13	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 28 à 32**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 14	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : actions mécaniques, poids, équilibre de deux et trois forces (séquence 6).

Séquence 7 : pression et force pressante. Terminale : moteurs électriques (couple).

Atelier : couple de serrage, palonnier et élingage, plieuse, pinces, stabilité des charges.

Mathématiques : proportionnalité inverse, équations du premier degré.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · UNE FORCE

Une force se caractérise par son **point d'application**, sa **droite d'action**, son **sens** et sa **valeur** en newtons (N). On la représente par une flèche.

1 Cite les quatre caractéristiques d'une force. APP

RAPPEL 2 · LE POIDS

Le poids P d'un objet de masse m est vertical, vers le bas : $P = m \times g$ avec $g \approx 10$ N/kg. Une masse de 100 g a un poids d'environ 1 N.

2 Calcule le poids d'une tôle de 25 kg. RÉA

RAPPEL 3 · LE DYNAMOMÈTRE

On mesure la valeur d'une force avec un **dynamomètre**.

3 Avec quel instrument mesure-t-on une force ? Dans quelle unité ? APP

RAPPEL 4 · DISTANCE D'UN POINT À UNE DROITE

La distance d'un point à une droite se mesure sur la **perpendiculaire** à la droite passant par ce point.

4 Comment mesure-t-on la distance entre un point et une droite ? APP

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de force ? APP

2. Le poids est-il vertical ou horizontal ? APP

3. Calcule le poids d'une masse de 200 g (g = 10 N/kg). RÉA

4. Calcule le poids de 3,5 kg. RÉA

5. Convertis 15 cm en m. RÉA

6. Calcule 20 × 0,15. RÉA

7. Résous $4 \times x = 2$. RÉA

8. Calcule 0,2 + 0,05 − 0,25. RÉA

9. Avec quel instrument mesure-t-on une force ? APP

10. Un objet soumis à deux forces opposées de même valeur est-il en équilibre ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

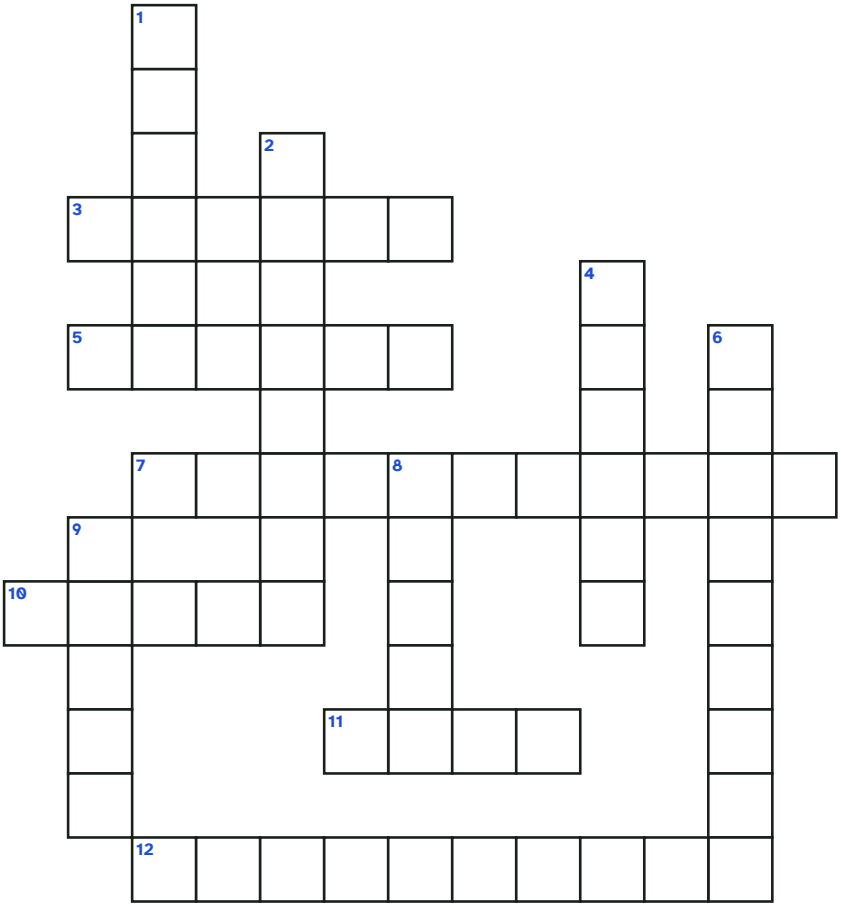
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. La droite d'... porte la force.

5. Unité de force.

7. Instrument qui mesure une force.

10. Action mécanique représentée par une flèche.

11. Vers le bas pour le poids.

12. Unité de masse.

Verticalement

1. Elle représente une force.

2. Elle se mesure sur la perpendiculaire.

4. Intensité d'une force, en newtons.

6. Direction du poids.

8. Elle se mesure en kilogrammes.

9. Force exercée par la Terre.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

G	R	B	A	S	C	U	L	E	M	E	N	T
R	E	Q	U	I	L	I	B	R	E	R	H	D
A	S	D	H	O	R	A	I	R	E	S	B	S
V	K	T	F	C	H	F	V	H	O	U	M	I
I	L	U	M	L	S	N	C	M	R	H	N	F
T	N	T	T	P	A	L	O	N	N	I	E	R
E	R	C	O	N	T	R	E	P	O	I	D	S
M	O	M	E	N	T	P	E	V	M	E	F	D
P	L	E	V	I	E	R	P	R	O	T	F	E
S	U	S	T	E	N	T	A	T	I	O	N	I
G	E	T	R	K	H	B	R	A	S	S	J	N
U	T	T	I	G	J	A	I	P	M	G	F	T
R	O	T	A	T	I	O	N	L	A	X	E	H

☐ **MOMENT** : force × bras de levier

☐ **AXE** : autour de lui, l'objet tourne

☐ **ROTATION** : mouvement autour d'un axe

☐ **PALONNIER** : barre de levage

☐ **SUSTENTATION** : base de ...

☐ **CONTREPOIDS** : il retient le chariot

☐ **LEVIER** : barre qui tourne autour d'un axe

☐ **BRAS** : de levier

☐ **EQUILIBRE** : somme des moments nulle

☐ **GRAVITE** : centre de ...

☐ **BASCULEMENT** : chute d'un objet posé

☐ **HORAIRE** : sens des aiguilles d'une montre

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1 Avec g = 10 N/kg, calcule le poids d'un objet de 100 g.

2 Avec g = 10 N/kg, calcule le poids d'un objet de 2 kg.

3 Convertis une longueur de 25 cm en mètres.

4 Convertis une longueur de 0,08 m en centimètres.

5 Quelle est l'unité d'une force ?

6 Quel instrument mesure la valeur d'une force ?

7 Calcule 30 × 0,2.

8 Calcule 0,5 × 0,4.

9 Résous l'équation $2 \times x = 0{,}6$.

10 Calcule 1,2 ÷ 0,3.

11 Quelle est la direction du poids ?

12 Calcule 50 × 0,02.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Écris la formule du moment d'une force par rapport à un axe.

2. Quelle est l'unité du moment d'une force ?

3. Une force de 20 N agit avec un bras de levier de 0,5 m. Calcule son moment.

4. Une force de 100 N agit avec un bras de levier de 0,3 m. Calcule son moment.

5. Un moment de 50 N·m est obtenu avec un bras de levier de 0,25 m. Calcule la force.

6. Un moment de 12 N·m est obtenu avec une force de 40 N. Calcule le bras de levier.

7. Qu'appelle-t-on le bras de levier d'une force ?

8. La droite d'action d'une force passe par l'axe. Que vaut son moment ?

9. On utilise une clé deux fois plus longue. Quelle force faut-il pour le même moment ?

10. Calcule 8 × 0,15.

11. Convertis une longueur de 30 cm en mètres.

12. Calcule 60 ÷ 0,4.

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Quelle est la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe ?

2. Une force de 2 N agit à 0,1 m de l'axe. À quelle distance une force de 1 N équilibre-t-elle ce levier ?

3. Les moments qui font tourner dans le sens horaire valent 0,3 N·m. Que valent les moments antihoraires à l'équilibre ?

4. Calcule 0,15 + 0,05 − 0,2.

5. Pour soulever une charge lourde avec un levier, place-t-on la charge près ou loin de l'axe ?

6. Résous l'équation $1 \times 0{,}12 = 2 \times d$.

7. Calcule $4 \times 0{,}25$.

8. Calcule $3 \times 0{,}2 - 0{,}6$.

9. Une force de 50 N doit produire un moment de 10 N·m. Résous $50 \times d = 10$.

10. Une brouette porte une charge. L'axe est la roue. La charge est-elle plus près de l'axe que les mains ?

11. Calcule $250 \times 0{,}4$.

12. Calcule $100 \div 0{,}5$.

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. En quel point s'applique le poids d'un objet ?

2. Quelle méthode permet de trouver le centre de gravité d'une plaque ?

3. Un objet suspendu est immobile. Par où passe la verticale qui contient son centre de gravité ?

4. À quelle condition un objet posé ne bascule-t-il pas ?

5. Pour rendre un objet plus stable, place-t-on son centre de gravité plus haut ou plus bas ?

6. On élargit la base d'appui d'un objet. Devient-il plus ou moins stable ?

7. Où se trouve le centre de gravité d'une plaque rectangulaire homogène ?

8. Calcule 8 ÷ 20.

9. Calcule 1 000 × 0,5.

10. Calcule 2 000 × 0,6 ÷ 1,2.

11. Avec g = 10 N/kg, calcule le poids d'une charge de 1,5 t.

12. De quel côté de l'axe se trouve le contrepoids d'un chariot élévateur par rapport à la charge ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Quel outil permet de serrer un boulon à un moment précis ?

2. Une clé dynamométrique est réglée à 40 N·m avec un bras de 0,2 m. Quelle force faut-il exercer ?

3. Pourquoi une cisaille à levier coupe-t-elle facilement une tôle ?

4. Pourquoi pousse-t-on une porte loin de ses gonds ?

5. Un tournevis à manche épais est-il plus facile à tourner qu'un tournevis fin ? Pourquoi ?

6. Une force de 150 N est exercée sur une clé de 0,4 m. Calcule le moment.

7. Dans quel cas une force ne fait-elle pas tourner une porte ?

8. Un levier est en équilibre avec 30 N à 0,2 m d'un côté. Quel moment exerce l'autre côté ?

9. Calcule 40 ÷ 0,2.

10. Calcule 150 × 0,4.

11. Convertis une longueur de 450 mm en mètres.

12. Calcule 30 × 0,25.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Un levier porte 40 N à 0,3 m de l'axe. Quelle force faut-il à 0,6 m pour l'équilibrer ?

2. On doit desserrer un écrou bloqué. Allonge-t-on ou raccourcit-on la clé ?

3. Le moment d'une force dépend de deux grandeurs. Lesquelles ?

4. Un chariot élévateur porte une charge trop lourde. Que risque-t-il ?

5. Pourquoi faut-il transporter la charge d'un chariot élévateur en position basse ?

6. Avec g = 10 N/kg, calcule le poids d'une charge de 250 kg.

7. Un moment vaut 2 500 N × 0,8 m. Calcule-le.

8. Une force de 10 N est appliquée à 50 cm de l'axe. Calcule son moment.

9. Calcule 40 × 0,3 ÷ 0,6.

10. Calcule 2 500 × 0,8.

11. Convertis une longueur de 50 cm en mètres.

12. Résous l'équation $4 \times F = 12$.

ACTIVITÉ 1

La clé et le boulon

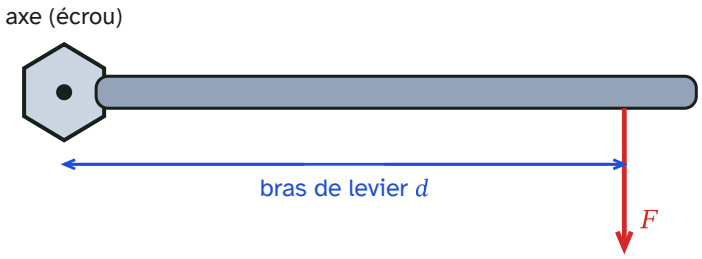
Objectif : comprendre le rôle du bras de levier dans l'effet de rotation d'une force.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

La notice d'une bride de tuyauterie impose de serrer les boulons à 50 N·m avec une clé dynamométrique. Un apprenti se demande ce que signifie cette unité.



La force exercée sur la clé et le bras de levier.

DOCUMENT · LE MOMENT D'UNE FORCE

L'effet de rotation d'une force autour d'un axe s'appelle son **moment**. Il est égal au produit de la valeur de la force F (en N) par le **bras de levier** d (en m) : distance entre l'axe et la droite d'action de la force. Unité : le newton-mètre (N·m).

1 Quel est l'axe de rotation de la clé ? APP

2 L'apprenti appuie avec une force de 200 N à 25 cm de l'axe. Calcule le moment de la force. RÉA

3 Le serrage est-il conforme à la notice ? VAL

4 Avec une clé de 40 cm, quelle force suffirait pour le même moment ? RÉA

5 L'apprenti pousse la clé dans le sens de sa longueur, vers l'écrou. L'écrou tourne-t-il ? Explique avec le bras de levier. ANA

6 Cite deux autres outils de l'atelier qui utilisent un grand bras de levier pour réduire l'effort. APP

7 Le levier d'un étau mesure 30 cm. L'apprenti exerce une force de 50 N à son extrémité. Calcule le moment exercé. RÉA

ACTIVITÉ 1

La clé et le boulon

45 min

Objectif : comprendre le rôle du bras de levier dans l'effet de rotation d'une force.

8 Une notice impose 25 N·m pour une roue de vélo et 110 N·m pour une roue de voiture. Avec une clé de 25 cm, calcule la force à exercer dans les deux cas. RÉA

9 Pourquoi la clé de roue d'une voiture est-elle beaucoup plus longue qu'une clé de vélo ? ANA

10 Rédige une phrase qui explique ce que signifie « serrer à 50 N·m ». COM

TP 1A

L'effet de rotation d'une force · avec un levier métallique

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

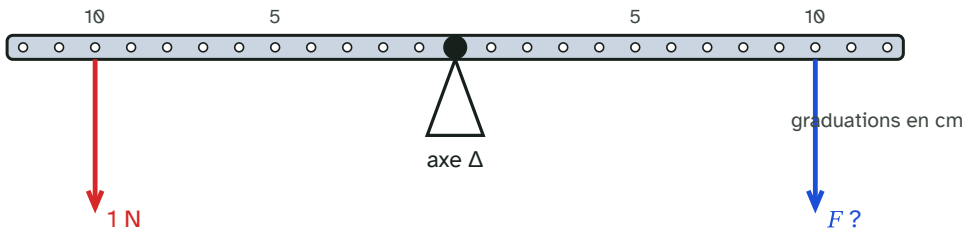
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour desserrer un boulon grippé, un chaudronnier rallonge sa clé avec un tube. Pourquoi est-ce plus facile avec une clé plus longue ?

MATÉRIEL

- un levier métallique percé tous les 1 cm, monté sur un axe aimanté
- une masse marquée de 100 g
- un tableau métallique
- un dynamomètre de 5 N



La masse de 100 g (poids 1 N) à 10 cm à gauche ; le dynamomètre tire vers le bas à droite.

1. Fixe le levier sur le tableau par son centre. Il doit être horizontal à vide.
2. Accroche la masse de 100 g à 10 cm à gauche de l'axe.
3. Accroche le dynamomètre à 5 cm à droite de l'axe et tire verticalement vers le bas jusqu'à ce que le levier soit horizontal. Note la force F.
4. Recommence à 10, 15 et 20 cm.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à 5, 10, 15 et 20 cm : F = 2,0 N ; 1,0 N ; 0,67 N ; 0,50 N.

d (cm)	5	10	15	20
d (m)				
F (N)				
$F \times d$ (N·m)				

1. Calcule le produit $F \times d$ pour chaque mesure, avec d en mètres. Que remarques-tu ? ANA

2. Quand la distance double, que devient la force nécessaire ? ANA

TP 1A

L'effet de rotation d'une force · avec un levier métallique

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

DOCUMENT

Le produit $F \times d$ s'appelle le **moment** de la force par rapport à l'axe. Il mesure l'**effet de rotation** de la force. Son unité est le newton-mètre (N·m). La distance d entre l'axe et la droite d'action de la force est le **bras de levier**.

3 Quel est le moment du poids de la masse marquée par rapport à l'axe ? RÉA

4 Quelle force faudrait-il exercer à 25 cm de l'axe pour équilibrer ? RÉA

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 1B

L'effet de rotation d'une force · avec une règle percée

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

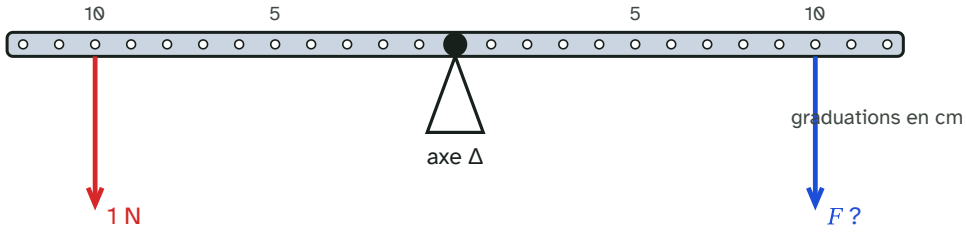
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour desserrer un boulon grippé, un chaudronnier rallonge sa clé avec un tube. Pourquoi est-ce plus facile avec une clé plus longue ?

MATÉRIEL

- une règle en bois de 50 cm percée en son milieu
- des trombones ou de la ficelle pour accrocher
- un dynamomètre de 5 N
- une tige ou un clou fixé sur un support (axe)
- un sachet de 100 g (écrous)



Le sachet de 100 g (poids 1 N) à 10 cm à gauche ; le dynamomètre tire vers le bas à droite.

1. Enfile la règle sur l'axe par son trou central. Vérifie qu'elle reste horizontale à vide.
2. Suspends le sachet d'écrous de 100 g à 10 cm à gauche de l'axe.
3. Accroche le dynamomètre à 5 cm à droite de l'axe et tire verticalement vers le bas jusqu'à ce que la règle soit horizontale. Note F.
4. Recommence à 10, 15 et 20 cm.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à 5, 10, 15 et 20 cm : F = 2,0 N ; 1,0 N ; 0,67 N ; 0,50 N.

d (cm)	5	10	15	20
d (m)				
F (N)				
$F \times d$ (N·m)				

1 Calcule le produit $F \times d$ pour chaque mesure, avec d en mètres. Que remarques-tu ? ANA

2 Quand la distance double, que devient la force nécessaire ? ANA

TP 1B

L'effet de rotation d'une force · avec une règle percée

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

DOCUMENT

Le produit $F \times d$ s'appelle le **moment** de la force par rapport à l'axe. Il mesure l'**effet de rotation** de la force. Son unité est le newton-mètre (N·m). La distance d entre l'axe et la droite d'action de la force est le **bras de levier**.

3 Quel est le moment du poids de la masse marquée par rapport à l'axe ? RÉA

4 Quelle force faudrait-il exercer à 25 cm de l'axe pour équilibrer ? RÉA

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

TP 1C

L'effet de rotation d'une force · avec une clé et un boulon

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

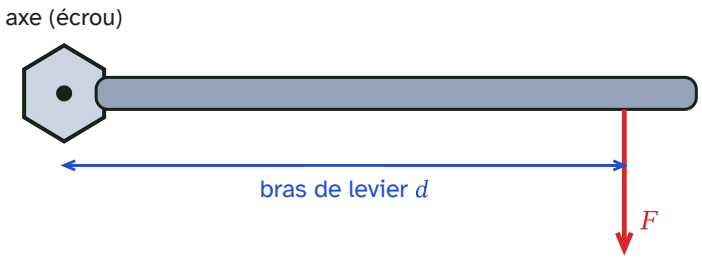
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour desserrer un boulon grippé, un chaudronnier rallonge sa clé avec un tube. Pourquoi est-ce plus facile avec une clé plus longue ?

MATÉRIEL

- un étau et un boulon M10 serré à la main
- une clé plate de 25 cm avec des repères à 5, 10, 15 et 20 cm de l'axe du boulon
- un dynamomètre de 50 N
- une ficelle



La force est exercée perpendiculairement à la clé.

1. Serre la tête du boulon dans l'étau, l'écrou serré à la main puis d'un quart de tour avec la clé.
2. Accroche le dynamomètre au repère 5 cm avec la ficelle. Tire perpendiculairement à la clé et note la force juste au moment où l'écrou commence à tourner.
3. Recommence aux repères 10, 15 et 20 cm.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à 5, 10, 15 et 20 cm : F = 40 N ; 20 N ; 13,3 N ; 10 N.

d (cm)	5	10	15	20
d (m)				
F (N)				
$F \times d$ (N·m)				

1 Calcule le produit $F \times d$ pour chaque mesure, avec d en mètres. Que remarques-tu ? ANA

2 Quand la distance double, que devient la force nécessaire ? ANA

TP 1C

L'effet de rotation d'une force · avec une clé et un boulon

45 min

Objectif : étudier expérimentalement l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe.

DOCUMENT

Le produit $F \times d$ s'appelle le **moment** de la force par rapport à l'axe. Il mesure l'**effet de rotation**.

Unité : newton-mètre (N·m). La distance d est le **bras de levier**.

3 Quel moment faut-il pour débloquer l'écrou ? RÉA

4 Pourquoi faut-il tirer perpendiculairement à la clé ? ANA

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

COURS 1

Le moment d'une force

Objectif : calculer le moment d'une force par rapport à un axe.

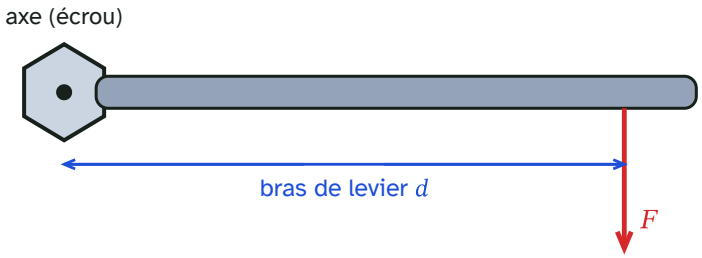
30 min

I. Bras de levier

À RETENIR · BRAS DE LEVIER

Le **bras de levier** d d'une force par rapport à un axe est la **distance entre l'axe et la droite d'action** de la force. Il se mesure sur la perpendiculaire à la droite d'action passant par l'axe.

Si la droite d'action **passe par l'axe**, le bras de levier est nul : la force ne fait pas tourner l'objet.



II. Moment d'une force

À RETENIR · MOMENT

Le **moment** d'une force F par rapport à un axe Δ mesure son effet de rotation :

$$M = F \times d$$

M en newtons-mètres (N·m) ; F en newtons (N) ; d en mètres (m). Plus le bras de levier est grand, plus la force nécessaire pour un même moment est petite.

EXEMPLE

Un chaudronnier exerce une force de 150 N perpendiculairement à une clé, à 30 cm de l'axe du boulon.

1. Quel est le bras de levier en mètres ? APP

2. Calcule le moment de la force. RÉA

APPLICATION 1

Une roue de vanne de 40 cm de diamètre doit recevoir un moment de 16 N·m pour s'ouvrir. On agit sur le bord de la roue.

1. Quel est le bras de levier ? APP

2. Calcule la force à exercer. RÉA

COURS 1

Le moment d'une force

Objectif : calculer le moment d'une force par rapport à un axe.

30 min

APPLICATION 2

Une clé dynamométrique est réglée à 90 N·m. On la tient à 45 cm de l'axe.

1 Quelle force faut-il exercer pour atteindre le serrage ? RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer un moment, une force ou un bras de levier.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Le bras de levier

1 Repérer le bras de levier

1. Une force de 50 N est exercée sur une clé. Sa droite d'action passe à 18 cm de l'axe du boulon. Quel est le bras de levier en mètres ? APP

2. Une autre force a une droite d'action qui passe par l'axe. Quel est son bras de levier ? Fait-elle tourner la clé ? APP

2 La porte de l'atelier

1. Pourquoi la poignée d'une porte est-elle placée loin des charnières ? ANA

2. Pousser la porte au niveau des charnières la fait-il tourner ? Justifie. ANA

3 Le tournevis

1. Pourquoi dévisse-t-on plus facilement avec un tournevis à gros manche qu'avec un tournevis à manche fin ? ANA

4 Calculer un moment

1. F = 60 N et d = 0,5 m. Calcule M. RÉA

2. F = 250 N et d = 12 cm. Calcule M. RÉA

Calculer un moment

5 Convertir avant de calculer

1. F = 45 N et d = 40 mm. Calcule M. RÉA

2. F = 1,2 kN et d = 35 cm. Calcule M. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer un moment, une force ou un bras de levier.

6 Calculer une force

1 Il faut un moment de 40 N·m avec une clé de 20 cm. Calcule la force. RÉA

7 Calculer un bras de levier

1 Avec une force de 120 N, on veut un moment de 30 N·m. À quelle distance de l'axe faut-il appuyer ? RÉA

8 Compléter un tableau

F (N)	d (m)	M (N·m)
200	0,15	
	0,4	60
80		20

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs. RÉA

Le moment dans l'atelier

9 La roue de la vanne

Pour ouvrir une vanne, on exerce une force de 60 N sur le bord d'une roue de 50 cm de diamètre.

1 Calcule le moment exercé. RÉA

2 Avec une roue de 30 cm de diamètre, quelle force faudrait-il pour le même moment ? RÉA

10 La cisaille à levier

Le bras d'une cisaille à levier mesure 80 cm. La lame doit exercer un moment de 320 N·m pour couper une tôle.

1 Quelle force faut-il exercer au bout du bras ? RÉA

2 Un opérateur peut exercer 250 N. Quelle longueur minimale doit avoir le bras ? RÉA

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer un moment, une force ou un bras de levier.

11 La clé dynamométrique

Une clé dynamométrique est réglée à 120 N·m.

1. Quelle force faut-il exercer si on la tient à 40 cm de l'axe ? RÉA

2. Faut-il plus ou moins de force si on la tient à 30 cm de l'axe ? Calcule-la. RÉA

Pour conclure

12 Problème · Le serrage d'une bride

Les boulons d'une bride doivent être serrés à 60 N·m. L'apprenti dispose d'une clé de 20 cm et ne peut exercer que 250 N.

1. Calcule le moment maximal qu'il peut exercer. RÉA

2. Peut-il atteindre le serrage demandé ? Justifie. VAL

3. Quelle longueur minimale de clé doit-il utiliser ? RÉA

4. Pourquoi ne faut-il pas rallonger la clé avec un tube pour un serrage précis ? COM

TP 2

L'équilibre d'un levier

Objectif : établir la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe soumis à trois forces au maximum.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un palonnier de levage doit rester horizontal quand il soulève une pièce. Où accrocher les charges pour qu'il soit en équilibre ?

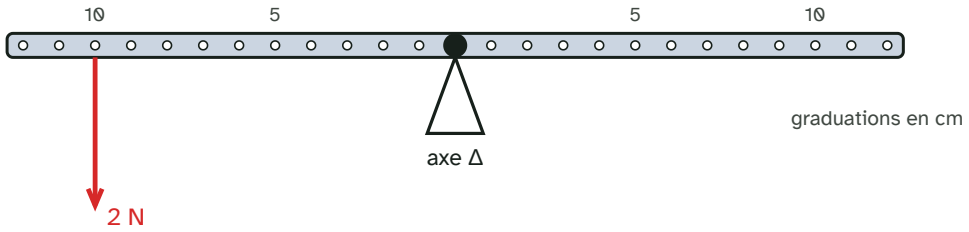
MATÉRIEL

- le levier sur son axe (ou la règle percée)
- un dynamomètre de 5 N
- des masses marquées de 50 g, 100 g et 200 g

RAPPEL

Une masse de 100 g a un poids d'environ 1 N.

Partie A · Deux forces



La masse de 200 g (poids 2 N) à 10 cm à gauche de l'axe.

1. Accroche 200 g à 10 cm à gauche de l'axe.
2. Cherche où accrocher 100 g à droite pour que le levier reste horizontal.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : le levier est horizontal avec 100 g à 20 cm à droite.

1 Calcule le moment de chaque poids. Que remarques-tu ? ANA

2 Le poids de gauche fait-il tourner le levier dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens ? Et celui de droite ? ANA

Partie B · Trois forces

1. Garde 200 g à 10 cm à gauche. Accroche 100 g à 15 cm à droite.
2. Cherche où accrocher 50 g à droite pour obtenir l'équilibre.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : équilibre avec 50 g à 10 cm à droite.

TP 2

L'équilibre d'un levier

Objectif : établir la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe soumis à trois forces au maximum.

45 min

Force	Valeur (N)	Bras de levier (m)	Moment (N·m)	Sens de rotation
poids de 200 g				
poids de 100 g				
poids de 50 g				

3 Complète le tableau. Compare la somme des moments dans le sens horaire à celle dans l'autre sens. ANA

DOCUMENT

En comptant **positivement** les moments qui font tourner dans un sens et **négativement** ceux qui font tourner dans l'autre, un solide mobile autour d'un axe fixe est en équilibre si **la somme des moments est nulle**.

4 Vérifie que la somme algébrique des moments est nulle dans la partie B. RÉA

5 Prévois où accrocher 200 g à droite pour équilibrer 100 g placés à 12 cm à gauche. Vérifie. VAL

6 Retour à la situation : rédige la règle d'équilibre du palonnier. COM

COURS 2

Équilibre d'un solide mobile autour d'un axe

30 min

Objectif : utiliser la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe.

I. Inventaire des moments

À RETENIR · SIGNE D'UN MOMENT

On choisit un **sens positif** de rotation. Le moment d'une force est **positif** si elle fait tourner dans ce sens, **négatif** sinon.

Faire l'**inventaire des moments**, c'est lister toutes les forces qui s'exercent sur le solide, avec leur bras de levier et le signe de leur moment.

L'action de l'axe sur le solide passe par l'axe : son moment est **nul**.

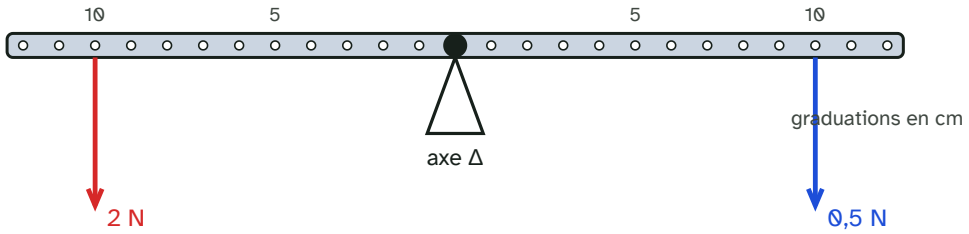
II. Condition d'équilibre

À RETENIR · THÉORÈME DES MOMENTS

Un solide mobile autour d'un axe fixe est en **équilibre** si la **somme algébrique des moments** des forces qui s'exercent sur lui est **nulle** :

$$M_1 + M_2 + M_3 = 0$$

Autrement dit : somme des moments dans un sens = somme des moments dans l'autre sens.



Un levier soumis à trois poids.

EXEMPLE

Sur le levier ci-dessus, un poids de 2 N est à 10 cm à gauche ; des poids de 1 N et 0,5 N sont à 15 cm et 10 cm à droite.

1. Calcule le moment de chaque poids, avec le signe (sens horaire positif). RÉA

2. Le levier est-il en équilibre ? Justifie. ANA

APPLICATION 1

Un palonnier de 2 m tourne autour de son crochet central. Une charge de 600 N est accrochée à 0,4 m à gauche du crochet.

1. À quelle distance à droite faut-il accrocher une charge de 400 N pour l'équilibre ? RÉA

COURS 2

Équilibre d'un solide mobile autour d'un axe

30 min

Objectif : utiliser la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe.

APPLICATION 2

Une plieuse manuelle a un levier de 1,2 m. Le tablier exerce un moment résistant de 180 N·m.

1 Quelle force faut-il exercer au bout du levier pour le maintenir en équilibre ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : appliquer la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

Inventaire des moments

13 Le sens de rotation

Un levier mobile autour de son axe porte un poids de 3 N à 10 cm à gauche de l'axe et un poids de 2 N à 20 cm à droite.

1 Dans quel sens chaque poids fait-il tourner le levier ? APP

2 Calcule le moment de chaque poids avec son signe, en comptant positivement le sens des aiguilles d'une montre. RÉA

14 L'action de l'axe

1 Pourquoi l'action de l'axe sur un levier n'apparaît-elle pas dans le calcul de la somme des moments ? ANA

Condition d'équilibre

15 Équilibre ou non ?

1 Un levier porte 3 N à 20 cm à gauche et 4 N à 15 cm à droite. Est-il en équilibre ? ANA

16 Trouver une distance

1 5 N à 12 cm à gauche ; où placer 2 N à droite ? RÉA

17 Trouver une force

1 Une charge de 80 N est à 0,5 m de l'axe d'une barre. Quelle force faut-il exercer à 2 m de l'axe, de l'autre côté, pour l'équilibrer ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : appliquer la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe.

18 Le levier déséquilibré

Un levier porte 2 N à 15 cm à gauche de l'axe et 1 N à 20 cm à droite.

1. Le levier est-il en équilibre ? De quel côté penche-t-il ? ANA

2. Où faut-il accrocher un poids de 0,5 N à droite pour obtenir l'équilibre ? RÉA

19 Trois forces

Un levier porte 4 N à 10 cm à gauche, 1 N à 20 cm à droite et une force F à 10 cm à droite.

1. Écris la condition d'équilibre. APP

2. Calcule F. RÉA

Des leviers dans l'atelier

20 La barre à mine

Pour soulever une tôle, un ouvrier glisse une barre à mine sous la tôle, posée sur une cale. La tôle exerce 900 N à 10 cm de la cale.

1. L'ouvrier appuie à 1,5 m de la cale. Calcule la force à exercer. RÉA

21 La pince coupante

La main serre les poignées d'une pince coupante avec une force de 100 N à 15 cm de l'axe. Le fil à couper est à 2 cm de l'axe.

1. Calcule la force exercée par les lames sur le fil. RÉA

2. Où faut-il placer le fil pour couper le plus facilement ? Justifie. ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : appliquer la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe.

22 La brouette

Une brouette transporte 600 N de ferraille dont le centre de gravité est à 0,4 m de l'axe de la roue. Les mains soulèvent les poignées à 1,2 m de l'axe.

1 Calcule la force verticale exercée par les mains pour maintenir la brouette. RÉA

2 Pourquoi faut-il charger la ferraille près de la roue ? ANA

23 Le contrepoids de la grue

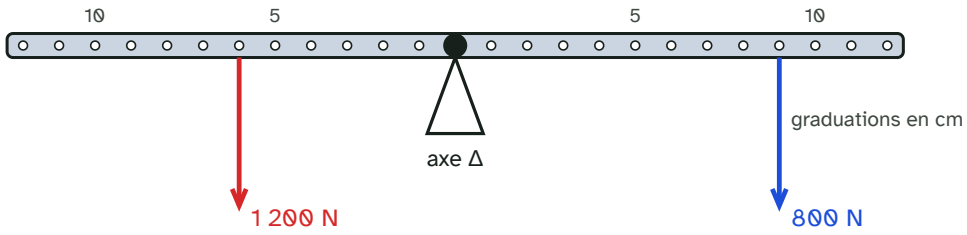
Une grue d'atelier porte une charge de 5 000 N à 3 m de son pivot. Le contrepoids est placé à 1,5 m de l'autre côté.

1 Calcule le poids du contrepoids nécessaire à l'équilibre. RÉA

Pour conclure

24 Problème · Le palonnier

Un palonnier soulève une poutre de 1 200 N et une tôle de 800 N. Le crochet est entre les deux. La tôle est à 0,9 m du crochet.



1 Fais l'inventaire des moments par rapport au crochet (sans le poids du palonnier). APP

2 Calcule la distance entre la poutre et le crochet pour que le palonnier reste horizontal. RÉA

3 On remplace la tôle par une tôle de 1 000 N. Que se passe-t-il si on ne déplace rien ? Que faut-il faire ? VAL

TP 3

Trouver le centre de gravité

Objectif : déterminer expérimentalement le centre de gravité d'une plaque par suspensions successives.

45 min

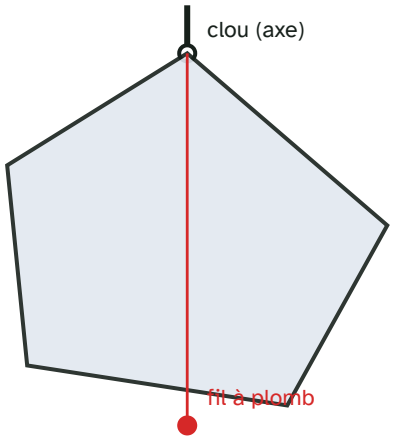
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour lever une tôle découpée de forme quelconque avec une seule élingue, il faut l'accrocher à la verticale de son centre de gravité. Comment le trouver ?

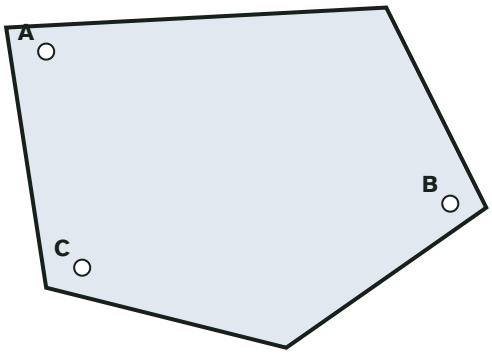
MATÉRIEL

- une plaque de carton (ou de tôle mince) de forme quelconque, percée de trois petits trous A, B et C près du bord
- un fil à plomb
- un clou fixé sur un support (axe)
- une règle et un crayon



La plaque suspendue librement par un trou.

1. Suspends la plaque au clou par le trou A. Attends qu'elle soit immobile.
2. Suspends le fil à plomb au même clou. Trace sur la plaque la verticale qui passe par A.
3. Recommence avec les trous B et C.



La plaque et ses trois trous.

1 Que remarques-tu sur les trois droites tracées ? APP

TP 3

Trouver le centre de gravité

Objectif : déterminer expérimentalement le centre de gravité d'une plaque par suspensions successives.

45 min

DOCUMENT

Le poids d'un objet s'applique en son **centre de gravité** G. Quand l'objet suspendu est en équilibre, la **droite d'action du poids** (la verticale passant par G) passe par l'axe de suspension.

2 Explique pourquoi le point d'intersection des trois droites est le centre de gravité. ANA

3 Pose la plaque horizontalement sur la pointe d'un crayon au point G. Que se passe-t-il ? VAL

4 Pourquoi suffit-il en théorie de deux suspensions ? Pourquoi en faire trois ? ANA

5 Pourquoi le poids d'un objet suspendu ne fait-il pas tourner l'objet à l'équilibre ? ANA

6 Retour à la situation : rédige la méthode pour élinguer la tôle. COM

TP 4A

Jusqu'où sans basculer ? · avec l'appareil à fil à plomb

45 min

Objectif : étudier expérimentalement le basculement d'un solide posé sur un plan.

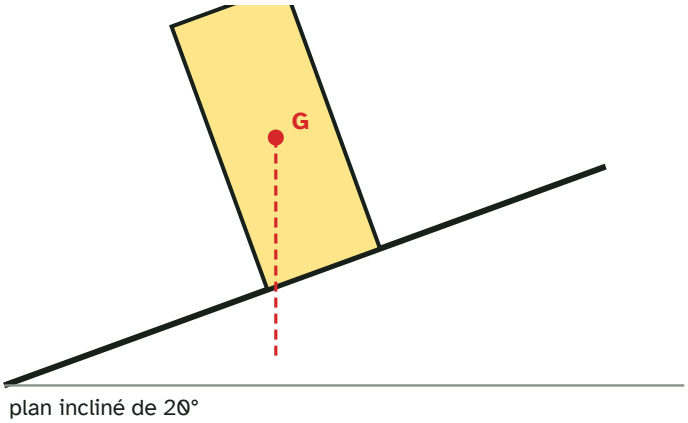
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Une armoire haute posée sur un sol en pente risque de basculer. Jusqu'à quelle inclinaison reste-t-elle stable ?

MATÉRIEL

- l'appareil d'étude du centre de gravité : parallélépipède déformable muni d'un fil à plomb fixé en G
- un rapporteur
- une planche inclinable recouverte de papier de verre



L'objet posé sur le plan incliné ; la verticale passant par G.

1. Pose l'objet debout sur la planche horizontale. Observe le fil à plomb.
2. Incline lentement la planche jusqu'au basculement. Note l'angle juste avant le basculement et la position du fil à plomb.
3. Recommence avec l'objet incliné (déformé) : observe où se trouve le fil à plomb par rapport à la base.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : debout (base 8 cm, hauteur 20 cm) : basculement à 22° ; couché : basculement à 68° (s'il ne glisse pas avant).

Position	Base (cm)	Hauteur (cm)	Angle de basculement
debout	8	20	
couchée	20	8	

1 Pour chaque essai, trace la verticale passant par G sur le schéma. Où passe-t-elle juste avant le basculement ? ANA

TP 4A

Jusqu'où sans basculer ? · avec l'appareil à fil à plomb

45 min

Objectif : étudier expérimentalement le basculement d'un solide posé sur un plan.

DOCUMENT

La **base de sustentation** est la surface délimitée par les points de contact de l'objet avec le support. Un objet posé est en équilibre si la **verticale passant par son centre de gravité coupe la base de sustentation**.

2 Quelle position, debout ou couchée, est la plus stable ? Justifie. ANA

3 On ajoute une masse dans le haut de la boîte. L'angle de basculement augmente-t-il ou diminue-t-il ? Justifie. VAL

4 Retour à la situation : rédige deux conseils pour stabiliser l'armoire. COM

TP 4B

Jusqu'où sans basculer ? · avec une boîte en carton

45 min

Objectif : étudier expérimentalement le basculement d'un solide posé sur un plan.

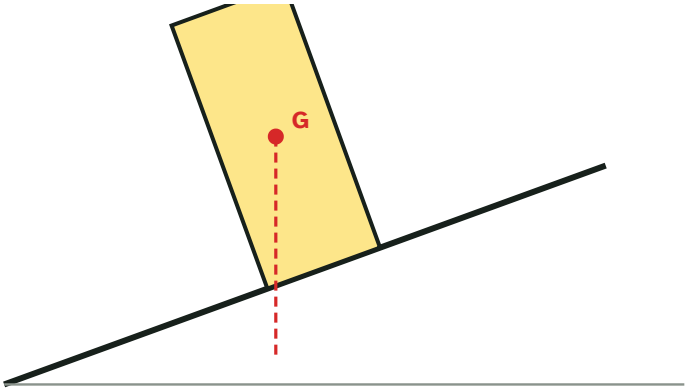
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une armoire haute posée sur un sol en pente risque de basculer. Jusqu'à quelle inclinaison reste-t-elle stable ?

MATÉRIEL

- une boîte en carton de 8 cm × 8 cm × 20 cm remplie de papier journal (centre de gravité au milieu)
- une planche recouverte de papier de verre
- un fil à plomb fixé au milieu de la face avant
- un rapporteur ou un smartphone (application niveau)



La boîte posée sur la planche inclinée ; la verticale passant par G.

1. Repère le centre de gravité G au milieu de la boîte et fixe le fil à plomb en ce point.
2. Pose la boîte debout sur la planche. Incline lentement jusqu'au basculement. Note l'angle juste avant.
3. Recommence avec la boîte couchée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : debout (base 8 cm, hauteur 20 cm) : basculement à 22° ; couchée : basculement à 68° (si elle ne glisse pas avant).

Position	Base (cm)	Hauteur (cm)	Angle de basculement
debout	8	20	
couchée	20	8	

1 Pour chaque essai, trace la verticale passant par G sur le schéma. Où passe-t-elle juste avant le basculement ? ANA

TP 4B

Jusqu'où sans basculer ? · avec une boîte en carton

45 min

Objectif : étudier expérimentalement le basculement d'un solide posé sur un plan.

DOCUMENT

La **base de sustentation** est la surface délimitée par les points de contact de l'objet avec le support. Un objet posé est en équilibre si la **verticale passant par son centre de gravité coupe la base de sustentation**.

2 Quelle position, debout ou couchée, est la plus stable ? Justifie. ANA

3 On ajoute une masse dans le haut de la boîte. L'angle de basculement augmente-t-il ou diminue-t-il ? Justifie. VAL

4 Retour à la situation : rédige deux conseils pour stabiliser l'armoire. COM

ACTIVITÉ 2

Le chariot élévateur

Objectif : utiliser la condition d'équilibre pour expliquer la stabilité d'un chariot élévateur.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un cariste veut soulever une cuve de 1 500 kg avec un chariot élévateur. La plaque de charge indique « 1 600 kg à 500 mm ». Peut-il la soulever, alors que le centre de gravité de la cuve est à 700 mm du talon des fourches ?

DOCUMENT · STABILITÉ DU CHARIOT

Le chariot bascule vers l'avant autour de l'**essieu avant**. Le poids de la charge tend à le faire basculer ; le poids du chariot (avec son **contrepoids** à l'arrière) le retient. Le chariot reste en équilibre tant que le moment du poids du chariot est **supérieur ou égal** au moment du poids de la charge, par rapport à l'essieu avant.

DOCUMENT · DONNÉES

Poids du chariot : 30 000 N, appliqué à 0,9 m derrière l'essieu avant. La distance entre l'essieu avant et le talon des fourches vaut 0,4 m. On prend g = 10 N/kg.

1 Calcule le moment du poids du chariot par rapport à l'essieu avant. RÉA

2 Calcule le poids de la cuve. RÉA

3 Le centre de gravité de la cuve est à 0,7 m du talon, donc à 1,1 m de l'essieu. Calcule le moment de son poids. RÉA

4 Le chariot bascule-t-il ? Justifie. ANA

5 Calcule la masse maximale théorique que le chariot peut porter avec un bras de levier de 1,1 m. RÉA

6 Pour la cuve de 1 500 kg, calcule la distance maximale entre l'essieu avant et le centre de gravité de la cuve pour que le chariot ne bascule pas. RÉA

7 Pourquoi le contrepoids est-il placé le plus loin possible à l'arrière du chariot ? ANA

8 Le cariste lève la cuve à 4 m de haut et roule. Pourquoi est-ce dangereux, même si le chariot ne bascule pas à l'arrêt ? VAL

ACTIVITÉ 2

Le chariot élévateur

Objectif : utiliser la condition d'équilibre pour expliquer la stabilité d'un chariot élévateur.

45 min

9 Pourquoi le constructeur annonce-t-il seulement 1 600 kg ? Pourquoi précise-t-il « à 500 mm » ? ANA

10 Rédige la réponse au cariste avec deux conseils de sécurité. COM

COURS 3

Centre de gravité et basculement

Objectif : déterminer un centre de gravité et prévoir le basculement d'un solide.

30 min

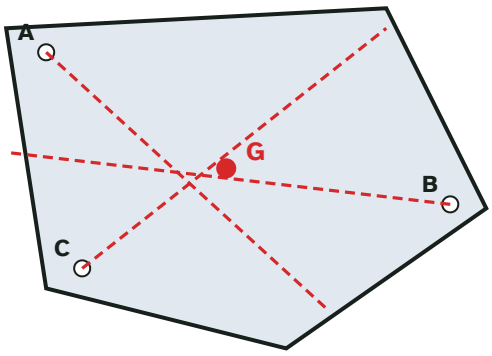
I. Centre de gravité

À RETENIR · CENTRE DE GRAVITÉ

Le poids d'un objet s'applique en un point appelé **centre de gravité** G. La **droite d'action du poids** est la verticale passant par G.

Pour un objet homogène et symétrique, G est au **centre** (intersection des diagonales d'une plaque rectangulaire).

Pour une forme quelconque, on suspend l'objet par deux points différents : à l'équilibre, la verticale passant par le point de suspension passe par G. G est à l'intersection des deux verticales.



Les verticales issues de trois suspensions se coupent en G.

EXEMPLE

Une tôle rectangulaire homogène de 1,2 m × 0,8 m doit être levée par un seul crochet.

1. Où se trouve son centre de gravité ? APP

2. Pourquoi faut-il accrocher l'élingue à la verticale de G ? ANA

II. Équilibre d'un objet posé

À RETENIR · BASE DE SUSTENTATION

La **base de sustentation** est la surface délimitée par les points de contact de l'objet avec son support.

Un objet posé sur un plan est en équilibre si la **verticale passant par son centre de gravité coupe la base de sustentation**. Sinon, il **bascule**.

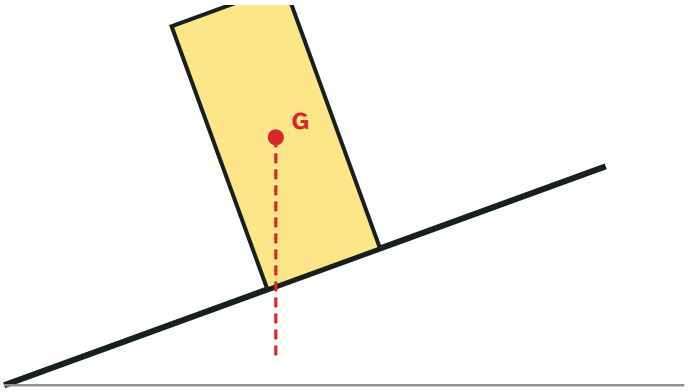
Un objet est d'autant plus stable que son centre de gravité est **bas** et sa base **large**.

COURS 3

Centre de gravité et basculement

Objectif : déterminer un centre de gravité et prévoir le basculement d'un solide.

30 min



plan incliné de 20°

EXEMPLE

Une armoire de 2 m de haut et 0,5 m de profondeur est posée sur un sol incliné.

1. Que faut-il observer pour savoir si elle va basculer ? ANA

2. On charge les étagères du haut. Est-ce plus ou moins stable ? Justifie. ANA

APPLICATION 1

Une échelle double est plus stable quand ses pieds sont bien écartés.

1. Explique pourquoi avec la base de sustentation. ANA

FICHE 3

Exercices · Cours 3

Objectif : déterminer un centre de gravité et prévoir un basculement.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 3

EXERCICES 3

25 Centre de gravité

1 Où se trouve le centre de gravité d'un disque homogène ? d'une barre homogène ? APP

Centre de gravité

26 La pièce soudée

Un chaudronnier a soudé un support en L. Il le suspend successivement par deux coins.

1 Explique comment il trouve le centre de gravité. ANA

2 Le centre de gravité d'une pièce en L peut-il être en dehors de la matière ? VAL

27 Lever une tôle

Une tôle rectangulaire homogène mesure 2 m × 1 m. On la lève avec une seule élingue.

1 Où se trouve son centre de gravité ? APP

2 L'élingue est accrochée à 30 cm du centre. Que se passe-t-il quand la tôle décolle ? ANA

Basculement

28 Équilibre ou basculement ?

1 La verticale passant par G d'une caisse sort de sa base. Que se passe-t-il ? APP

29 Ranger le stock

1 Dans un rack de stockage, où faut-il ranger les tôles les plus lourdes ? Justifie. ANA

30 Debout ou couchée ?

1 Une bouteille de gaz vide est posée debout dans le camion. Pourquoi est-elle plus stable couchée et calée ? ANA

Exercices · Cours 3

Objectif : déterminer un centre de gravité et prévoir un basculement.

31 Les stabilisateurs

1 Avant de lever une charge, une grue mobile déploie des stabilisateurs écartés sur le sol. Explique leur rôle. ANA

Pour conclure

32 Problème · Le poste à souder sur chariot

Un poste à souder de 60 kg est posé sur un chariot à deux roues et deux pieds. La base mesure 50 cm de long ; G est à 70 cm du sol, au milieu de la base. On incline le chariot vers l'avant.

1 Dessine schématiquement dans le cadre le chariot incliné, son centre de gravité G et la verticale passant par G. RÉA

2 On montre que le chariot bascule quand il est incliné de plus de 20° environ. La rampe d'accès de l'atelier est inclinée de 12°. Peut-on y pousser le chariot sans risque ? Justifie. VAL

3 On pose une bouteille de gaz en haut du chariot. L'angle de basculement augmente-t-il ou diminue-t-il ? VAL

4 Rédige une consigne pour déplacer ce chariot dans l'atelier. COM

INTERRO 20'

Moment d'une force et équilibre

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Définis le bras de levier d'une force par rapport à un axe. APP 2 pts

2 Une force de 80 N est exercée à 25 cm de l'axe. Calcule son moment. RÉA 2 pts

3 Énonce la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe. APP 2 pts

4 Un levier porte 6 N à 10 cm à gauche de l'axe. Où placer 3 N à droite pour l'équilibre ? RÉA 2 pts

5 À quelle condition un objet posé sur un plan ne bascule-t-il pas ? APP 2 pts

DS 1 h

Moment d'une force et équilibre

… / 20

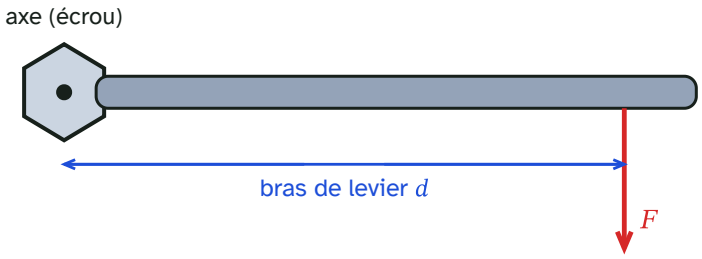
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le serrage des boulons — 5 pts

Une notice impose un serrage de 75 N·m. Le monteur utilise une clé de 30 cm.



1.1 Comment s'appelle la distance entre l'axe du boulon et la droite d'action de la force ? — APP 1 pt

1.2 Calcule la force à exercer perpendiculairement au bout de la clé. — RÉA 2 pts

1.3 Le monteur ne peut exercer que 200 N. Calcule la longueur minimale de clé nécessaire. — RÉA 2 pts

DS 1 h

Moment d'une force et équilibre

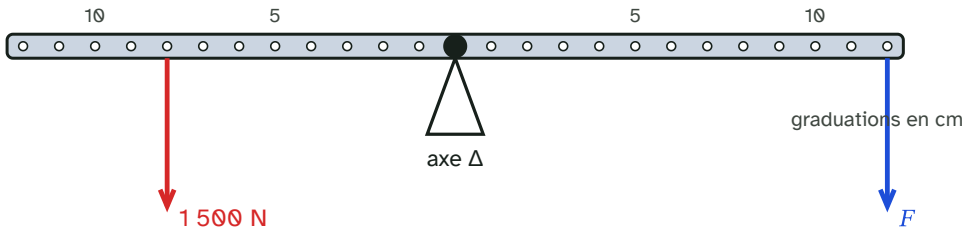
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le palonnier

6 pts

Un palonnier horizontal porte une charge de 1 500 N à 0,8 m à gauche du crochet et une charge F à 1,2 m à droite. On néglige le poids du palonnier.



2.1 Fais l'inventaire des moments par rapport au crochet en précisant leur sens. ANA 2 pts

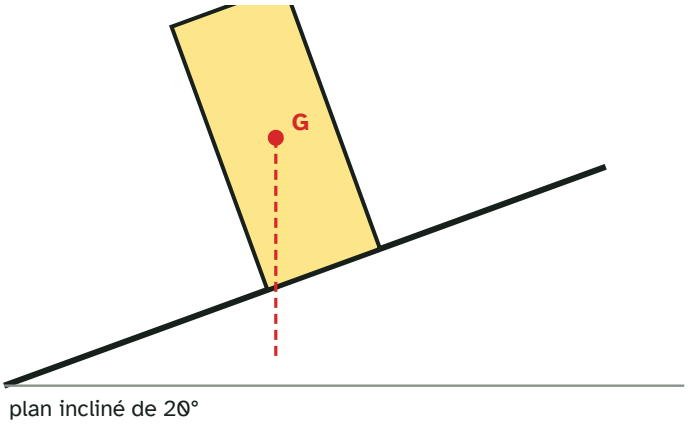
2.2 Calcule F pour que le palonnier soit en équilibre. RÉA 2 pts

2.3 On accroche à droite une charge de 1 200 N au même endroit. Le palonnier reste-t-il horizontal ? Justifie. VAL 2 pts

3 La caisse de transport

9 pts

Une caisse de 1 m de haut et 0,4 m de large, de centre de gravité G au milieu, est transportée sur un plateau de camion.



3.1 Définis la base de sustentation de la caisse. APP 1 pt

3.2 Explique ce qui se passe quand le camion freine fort et que la caisse s'incline vers l'avant. ANA 3 pts

DS 1 h

Moment d'une force et équilibre

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La caisse de transport (suite) — 9 pts

3.3 Faut-il transporter la caisse debout ou couchée ? Justifie. — VAL 2 pts

3.4 Rédige deux consignes d'arrimage justifiées. — COM 3 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	2.1, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2				
VAL valider	2.3, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé